中学3年　JH-SCI-G3-U01　化学変化とイオン

授業プリント 化学変化とイオン　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

粒子（第1分野）｜電解質と電離・イオン・電池・酸・アルカリ

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-SCI-G3-U01-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 化学変化と原子・分子：原子・分子と化学式、化学反応式の係数の考え方。電離やイオンの式、中和の化学反応式に使う。 JH-SCI-G2-U01
- 身のまわりの物質：水溶液の性質（溶質・溶媒）、気体の性質（水素・塩素・アンモニアなど）の確かめ方。 JH-SCI-G1-U02
- 電流とその利用：電流は電子の流れであり、電子は－極から＋極へ移動すること。電気分解や電池のしくみを考えるときに使う。 JH-SCI-G2-U03

授業前の確認

- 小学校で、水溶液には酸性・中性・アルカリ性があり、リトマス紙で調べられることを学んでいる。
- 2年で、原子・分子、化学式と化学反応式を学んでいる。
- 2年で、電流は電子の流れで、電子は－極から＋極へ移動することを学んでいる。
- 比例の考え方を使って、必要な水溶液の体積を求められる。

発展・応用への接続

- 物質の構成と化学結合：高校の化学基礎では、原子の電子配置からイオンのでき方を説明し、イオン結合を学ぶ。 HS-CHEB-U01
- 酸と塩基・酸化還元：高校の化学基礎では、pH・中和滴定の量的関係、酸化還元と電池をくわしく学ぶ。 HS-CHEB-U03
- 自然と人間・科学技術：燃料電池などのエネルギー資源と科学技術の利用につながる。 JH-SCI-G3-U05

この授業の目標

1. 電解質と非電解質を区別し、電解質が水に溶けて電離するようすをイオンの式で表せる。
2. 原子のつくり（原子核・陽子・中性子・電子）とイオンのでき方を説明できる。
3. 金属のイオンへのなりやすさをもとに、ダニエル電池のしくみ（電子の流れと各極の反応）を説明できる。
4. 酸・アルカリの性質を水素イオン・水酸化物イオンで説明し、中和でのイオンの数の変化を考えられる。

段階	時間	主な活動
導入：電流が流れる水溶液、流れない水溶液	5分	食塩水と砂糖水に電流を流す演示を見せ、違いの原因を問いかける
電解質と電離・イオン	20分	電離のようすをイオンの式で表し、原子のつくりからイオンのでき方を考える（例題1）
電気分解と金属のイオンへのなりやすさ	20分	塩化銅水溶液の電気分解と、金属板を水溶液に入れる実験の結果を整理する

段階	時間	主な活動
電池のしくみ	20分	ダニエル電池で、電子の流れと各極での反応を説明する（例題2）
酸・アルカリと中和	30分	指示薬の色、中和でのイオンの数の変化を考える（例題3）
まとめ	5分	板書をふり返り、確認問題に取り組む

導入 水溶液の中の「見えない粒子」をとらえる

食塩水には電流が流れますが、砂糖水には流れません。この違いは、水に溶けたときに電気を帯びた粒子（イオン）ができるかどうかで説明できます。イオンの考え方を使うと、電気分解、電池、酸・アルカリ、中和を1つの見方でまとめることができます。

- 電解質：水に溶かしたとき水溶液に電流が流れる物質（塩化ナトリウム、塩化銅、塩化水素、水酸化ナトリウムなど）。
- 非電解質：水に溶かしても電流が流れない物質（砂糖、エタノールなど）。
- 電離：電解質が水に溶けて、陽イオンと陰イオンに分かれること。

口頭で解説すべきポイント

- 精製水・食塩水・砂糖水・エタノール水溶液に電極を入れ、豆電球や電子オルゴールで電流が流れるかを調べる演示を行う。電極は1つ調べるごとに精製水で洗う。
  発問：電極を毎回精製水で洗うのはなぜか。
  予想される反応：前の水溶液が混ざると、正しい結果が得られないから。
  タイミング：導入

定義 原子のつくりとイオン

原子の中心には＋の電気をもつ陽子と電気をもたない中性子からなる原子核があり、そのまわりに－の電気をもつ電子があります。原子では陽子の数と電子の数が等しいので、全体として電気を帯びていません。

使える条件・注意

- イオン式の右上の数字は、失ったり受け取ったりした電子の数（1 のときは省略）。
- 同じ元素の原子で中性子の数が異なるものを同位体という。

- 原子が電子を失うと陽イオン、電子を受け取ると陰イオンになる。
- 陽イオンの例：水素イオン H^+、ナトリウムイオン Na^+、銅イオン Cu^{2+}、亜鉛イオン Zn^{2+}、マグネシウムイオン Mg^{2+}、アンモニウムイオン NH_4^+。
- 陰イオンの例：塩化物イオン Cl^-、水酸化物イオン OH^-、硫酸イオン SO_4^{2-}、硝酸イオン NO_3^-、炭酸イオン CO_3^{2-}。
- 電離の例：$NaCl \rightarrow Na^+ + Cl^-$、$CuCl_2 \rightarrow Cu^{2+} + 2Cl^-$、$HCl \rightarrow H^+ + Cl^-$、$NaOH \rightarrow Na^+ + OH^-$、$H_2SO_4 \rightarrow 2H^+ + SO_4^{2-}$。
- 電離したあとも、陽イオンの＋の電気の量と陰イオンの－の電気の量の合計は等しい。

口頭で解説すべきポイント

- ナトリウム原子（陽子 11 個、電子 11 個）が電子を1個失うと Na^+ になることを図で示し、イオンの電子の数を数えさせる。
  発問：塩化物イオン Cl^- の電子の数は何個か（塩素原子の陽子は 17 個）。
  予想される反応：18 個（電子を1個受け取る）。
  注意：陽イオンは「＋の電気を受け取った」と考える誤りが多い。

定理・公式　金属のイオンへのなりやすさと電池

イオンになりやすい方の金属が電子を放出して－極になる、と考えると、電池の極を判断できます。

マグネシウム ＞ 亜鉛 ＞ 銅（左ほど陽イオンになりやすい）

使える条件・注意

- イオンになりやすい金属の板を、イオンになりにくい金属のイオンをふくむ水溶液に入れると、板の金属がイオンになって溶け出し、水溶液中の金属イオンが金属として板に付着する。
- 例：亜鉛板を硫酸銅水溶液に入れると、$Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$、$Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$ が起こり、亜鉛板に銅が付着する。
- ダニエル電池：亜鉛板（－極）では $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$、銅板（＋極）では $Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$。電子は導線を亜鉛板から銅板へ移動し、電流は銅板から亜鉛板へ流れる。
- セロハンは2つの水溶液が簡単に混ざらないようにしながら、イオンを少しずつ通して電流が流れ続けるようにする。
- 電池は、物質がもつ化学エネルギーを電気エネルギーに変換する装置である。充電してくり返し使える電池を二次電池（鉛蓄電池、リチウムイオン電池など）、使い切りの電池を一次電池（マンガン乾電池、アルカリ乾電池など）という。
- 燃料電池は、水素と酸素が化合して水ができる化学変化を利用して電気エネルギーをとり出す（水の電気分解と逆の化学変化）。

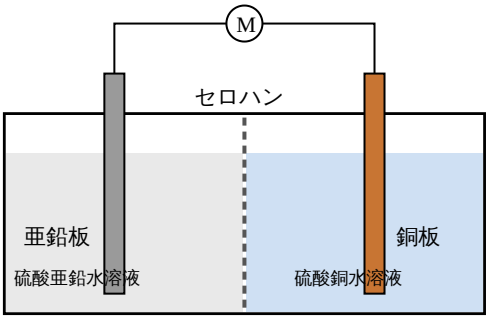


図　ダニエル電池

口頭で解説すべきポイント

- 亜鉛板が少しずつうすくなり、銅板に銅が付着し、硫酸銅水溶液の青色がうすくなることを観察させ、各極の反応と結びつける。
  発問：しばらく電流をとり出すと、亜鉛板はどうなるか。
  予想される反応：亜鉛が亜鉛イオンになって溶け出すので、表面がぼろぼろになり、うすくなる。
  タイミング：定理の説明の直後

定義 酸・アルカリと中和

水溶液にしたとき電離して水素イオン H^+ を生じる物質を酸、水酸化物イオン OH^- を生じる物質をアルカリといいます。酸性・アルカリ性の性質は、それぞれ H^+、OH^- によるものです。

使える条件・注意

- 中和は、完全に中性にならなくても、H^+ と OH^- が出会えば起こっている。
- 中性になった後も、水溶液中には塩のイオン（例：Na^+ と Cl^-）が残っている。

- 酸性：青色リトマス紙が赤色になる。BTB溶液は黄色。マグネシウムを入れると水素が発生する。pH は 7 より小さい。
- 中性：BTB溶液は緑色。pH は 7。
- アルカリ性：赤色リトマス紙が青色になる。BTB溶液は青色。フェノールフタレイン溶液は赤色。pH は 7 より大きい。
- 中和：酸とアルカリを混ぜると、$H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$ の反応で互いの性質を打ち消し合う。中和では熱が発生する。
- 塩：アルカリの陽イオンと酸の陰イオンが結びついてできる物質。塩酸＋水酸化ナトリウム水溶液 → 塩化ナトリウム（水に溶ける）＋水、硫酸＋水酸化バリウム水溶液 → 硫酸バリウム（水に溶けにくい白い沈殿）＋水。

口頭で解説すべきポイント

- 塩酸と水酸化ナトリウム水溶液をしみこませたろ紙に電圧を加え、リトマス紙の色の変わった部分が、塩酸では陰極側へ、水酸化ナトリウム水溶液では陽極側へ移動するようすから、H^+ と OH^- のはたらきを確かめる。
  発問：赤く変色した部分が陰極側に移動したことから、何がわかるか。
  予想される反応：酸性を示すものは＋の電気をもつ（H^+）。

導出 なぜ「中和で水溶液中のイオンの数が変化する」のか（イオンのモデルで導く）

イオンを丸で表すモデル図をかくと、それぞれのイオンの数がどう変わるかを確かめることができます。

導出

1. ① 塩酸の中には、HCl が電離してできた H^+ と Cl^- が同じ数ずつある。
2. ② 水酸化ナトリウム水溶液を少し加えると、加えた OH^- は H^+ と結びついて水 H_2O になる。Na^+ はそのまま残る。
3. ③ このとき、H^+ が1個減るごとに Na^+ が1個増えるので、中性になるまでイオンの総数は変わらない。Cl^- の数は最初から最後まで変わらない。
4. ④ ちょうど中性になると H^+ は 0 になり、水溶液中には Na^+ と Cl^- だけが同じ数ずつ残る（水を蒸発させると塩化ナトリウムの結晶が得られる）。
5. ⑤ さらに加えると、OH^- は結びつく相手がないのでそのまま増え、Na^+ も増える。イオンの総数は増えていく。

口頭で解説すべきポイント

- モデル図（H^+ 4個、Cl^- 4個に、Na^+ と OH^- を1組ずつ加える）を生徒にかかせ、各イオンの数を表にまとめさせる。
  注意：中性になるとイオンがなくなると考える生徒が多い。
  タイミング：手順③④の説明時

例題 例題1　電離とイオンの数

(1) 塩化銅 $CuCl_2$ が水に溶けて電離するようすを、イオンの式を使って表しなさい。(2) 塩化銅水溶液に銅イオンが 30 個あるとすると、塩化物イオンは何個あるか。(3) この水溶液を電気分解して、陰極に銅原子が 10 個付着したとき、水溶液中の銅イオンと塩化物イオンはそれぞれ何個になるか。

思考の糸口：電離の式の係数がイオンの数の比を表す。電気分解では、陰極で受け取る電子の数と陽極で放出する電子の数が等しい。

1. (1) $CuCl_2 \rightarrow Cu^{2+} + 2Cl^-$。
2. (2) 1つの $CuCl_2$ から Cl^- が2個できるので、30×2＝60（個）。
3. (3) 陰極では $Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$、陽極では $2Cl^- \rightarrow Cl_2 + 2e^-$。銅原子 10 個ができると、$Cu^{2+}$ は 30−10＝20（個）、Cl^- は 2×10＝20 個減って 40 個。

答　(1) $CuCl_2 \rightarrow Cu^{2+} + 2Cl^-$　(2) 60 個　(3) 銅イオン 20 個、塩化物イオン 40 個

よくある誤り	正しい考え方
塩化物イオンも銅イオンと同じ 30 個	$CuCl_2$ 1個から Cl^- は2個できるので 60 個。

口頭で解説すべきポイント

- (3) では、水溶液中の＋と－の電気の量がつり合ったまま（20×2＝40）であることを確認させる。

例題 例題2　ダニエル電池の極と電子の流れ

図のダニエル電池で、(1) －極はどちらの金属板か。(2) 導線の中を電子が移動する向きと、電流の向きを答えなさい。(3) 銅板で起こる変化をイオンの式で表しなさい。

思考の糸口：イオンになりやすい金属が電子を放出する。電子が出ていく極が－極。

1. (1) 亜鉛は銅よりイオンになりやすいので、亜鉛板で $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$ が起こり、電子を放出する亜鉛板が－極。
2. (2) 電子は亜鉛板から導線を通って銅板へ移動する。電流の向きはその逆で、銅板から亜鉛板へ流れる。
3. (3) 銅板では、水溶液中の銅イオンが電子を受け取って銅になる：$Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$。

答　(1) 亜鉛板　(2) 電子：亜鉛板→銅板、電流：銅板→亜鉛板　(3) $Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$

よくある誤り	正しい考え方
銅板が－極で、銅がイオンになって溶け出す	イオンになりやすいのは亜鉛。亜鉛板が溶けて－極になる。

口頭で解説すべきポイント

- 2年で学んだ「電子は－極から＋極へ移動する」と結びつけ、電流の向きとの違いを確認する。
  注意：銅板が溶けると考える誤りが多い。

例題 例題3　中和と BTB 溶液の色

うすい塩酸 10 cm³ に BTB 溶液を加え、うすい水酸化ナトリウム水溶液を少しずつ加えると、8 cm³ 加えたところで緑色になった。(1) 4 cm³ 加えたときの水溶液の色は何色か。(2) 同じ塩酸 15 cm³ を中性にするには、水酸化ナトリウム水溶液が何 cm³ 必要か。

思考の糸口：中性になる体積を基準に、それより少なければ酸性、多ければアルカリ性。同じ水溶液どうしなら、必要な体積は比例する。

1. (1) 中性になる 8 cm³ より少ないので、塩酸が残っていて酸性。BTB 溶液は黄色。
2. (2) 塩酸の体積と必要な水酸化ナトリウム水溶液の体積は比例する。10：8＝15：x より x＝12（cm³）。

答　**(1) 黄色　(2) 12 cm³**

よくある誤り	正しい考え方
4 cm³ 加えると、半分中和したので緑色	緑色になるのはちょうど中性のとき。H^+ が残っていれば黄色。

口頭で解説すべきポイント

- 水酸化ナトリウム水溶液の濃さを2倍にすると、必要な体積は半分になる（反比例）ことも確かめる。

板書案 板書案

① 電離とイオン

電解質：水溶液に電流が流れる

原子：陽子の数＝電子の数

電子を失う→陽イオン、受け取る→陰イオン

$CuCl_2 \rightarrow Cu^{2+} + 2Cl^-$

陰極：$Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$、陽極：$2Cl^- \rightarrow Cl_2 + 2e^-$

② 電池

イオンになりやすさ Mg ＞ Zn ＞ Cu

なりやすい金属が溶けて－極

－極 $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$

＋極 $Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$

電子：－極→＋極（電流と逆）

③ 酸・アルカリ・中和

酸：H^+、BTB 黄、pH＜7

アルカリ：OH^-、BTB 青、pH＞7

中和：$H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$（発熱）

塩：アルカリの陽イオン＋酸の陰イオン

中性までイオンの総数は一定

口頭で解説すべきポイント

- ③では、イオンの数のグラフ（H^+ 減少、Na^+ 増加、Cl^- 一定、OH^- 中性後に増加）を板書の右に小さくかき添える。

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
中性になると、水溶液中のイオンはなくなる	H^+ と OH^- は水になるが、Na^+ と Cl^- などの塩のイオンは残る。
陽イオンは＋の電気（陽子）を受け取ってできる	陽イオンは電子（－の電気）を失ってできる。
電池では、どちらの金属を－極にしてもよい	イオンになりやすい方の金属が電子を放出して－極になる。

口頭で解説すべきポイント

- 電離の式では、＋と－の電気の量がつり合っているかを確かめさせる（$CuCl_2$ では Cu^{2+} 1個と Cl^- 2個）。
  発問：H_2SO_4 が電離すると H^+ は何個できるか。
  予想される反応：2個（$2H^+ + SO_4^{2-}$）。
- 電気分解（電気エネルギー → 化学エネルギー）と電池（化学エネルギー → 電気エネルギー）を対比させる。
  タイミング：電池の学習のまとめ
- 塩素は有毒なので、気体のにおいはごく少量を手であおいで確かめさせる。
- 指示薬の色は、BTB（黄・緑・青）、フェノールフタレイン（アルカリ性で赤）、リトマス（酸で青→赤、アルカリで赤→青）を表にまとめさせる。
  注意：フェノールフタレインが酸性で赤くなると覚える誤りが多い。
- 問題プリント D の誤答例を使い、「イオンの数の比」「濃さと体積の関係」「中性とイオンの有無」「電池の極」に分けて整理させる。

まとめ まとめ

- 電解質は水に溶けて陽イオンと陰イオンに電離する。原子が電子を失うと陽イオン、受け取ると陰イオンになる。
- 塩化銅水溶液を電気分解すると、陰極に銅、陽極に塩素が生じる。
- イオンになりやすい金属が電子を放出して－極になる。ダニエル電池では亜鉛板が－極、銅板が＋極。
- 酸は H^+、アルカリは OH^- を生じる。中和では $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$ が起こり、塩ができる。

確認 確認問題

1. 砂糖水と食塩水のうち、電流が流れるのはどちらか。
   → 食塩水（塩化ナトリウムは電解質）
2. マグネシウムイオンのイオン式を書きなさい。
   → **Mg^{2+}**
3. 亜鉛板を硫酸銅水溶液に入れると、亜鉛板の表面に何が付着するか。
   → 銅
4. BTB 溶液を加えた水溶液が青色になった。この水溶液は何性か。
   → アルカリ性

JH-SCI-G3-U01-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））